编程作业指引(2025秋） 30240184

本文档是在PA handbook 基础上，给出的更详细的编程作业指引。

第一部分：编程作业的整体描述和学习方法指导。建议在开始做编程作业前，先读完这一部分。

第二部分：作业评分细则和OJ平台使用细则。这一部分可以在完成作业时遇到相关细节再查询。

如对本文档有疑问，可在网络学堂课程答疑区提问，或参与线下答疑。

白盒分数的详细评分标准，另见网络学堂的《编程作业白盒指引》。

第一部分 整体描述和学习指导

编程作业整体描述

在线评测网站（OJ）的链接为Tsinghua Online Judge，通过首页右上角的黄色按钮注册，然后使用网络学堂作业里的邀请码加入OJ上的“数据结构”课堂。

编程作业分批发布，每一次作业包含若干个题组，在每组题目中选做一道。

每道题目都需要使用（移除了STL的）C++语言编写一些代码，并提交实验报告。

在每次作业发布后尽早完成，可以让作业工作量在全学期内的分布较为均匀，也可以充分利用答疑辅导资源。

如果集中在作业截止日期前完成，可能导致作业工作量集中在下半学期，且期末附近工作量较大。

作业进度安排参照下表，请合理安排时间。

作业	可完成题目数量	截止日期
LAB1	1	第二周周日
PA1	2	第六周周日
PA2	3	第九周周六
LAB2	1	第九周周日
PA3	3	第十三周周六
LAB3	1	第十三周周日

PA4	3	第十六周周日
LAB4	2	第十七周周日

编程作业中，最多可完成15道题目，分数计入期末总评时，将只计入分数最高的12道题目的分数（或者说，去除3个最低分），罚分另计。如果前面的编程作业得分不错，学期末的编程作业可以考虑少做一些题目，对成绩没有影响。

下面，将从“完成一次作业、完成一道题目”两个层次，给出关于完成编程作业的指导。

怎样完成一次作业

尽早开始完成作业，才能充分利用课程提供的答疑资源。除去开学周、期中周、期末周，最好能每周都完成一道题目。总在截止前最后几天冲刺，无法充分利用答疑资源，可能更难在截止前将代码调出来。

答疑资源

课程所提供的编程作业答疑资源包括：

- 思路讲解文档：每道题目会在网络学堂发布一个思路讲解文档，如果想不到解题思路，可参考。
- 线上答疑：题面歧义、解题思路等课程相关疑问，可在网络学堂**课程答疑区**发帖，会在24小时内回复。
    - 考虑到沟通效率，线上答疑不处理代码调试相关的具体问题，仅提示一般的调试思路。
    - 如果在作业截止的前一天提问，助教不能保证及时回复。所以请避免拖到最后！
- 线下辅导课：定期进行（具体安排请看网络学堂公告），线下和助教讨论，包括解题思路、调试方向等。
    - 线下辅导课可以和助教具体讨论代码调试问题。
    - 助教首先会帮你“unblock”：指出下一步可以努力的方向。
    - 如果等待答疑的同学较多，助教会优先保证所有同学都得到简略的调试指导。
    - 如果等待答疑的同学不多，助教会仔细地讨论调试思路，但不保证能当场找出bug。

题组选做

- 多数题目以题组方式布置，在几道题目中选做一道。部分题目的分值权重可能不同。
- 建议在选做题目时，优先尝试你觉得简单的题目。

- 尝试简单题目不过瘾，再尝试困难的题目。

关于AIGC工具

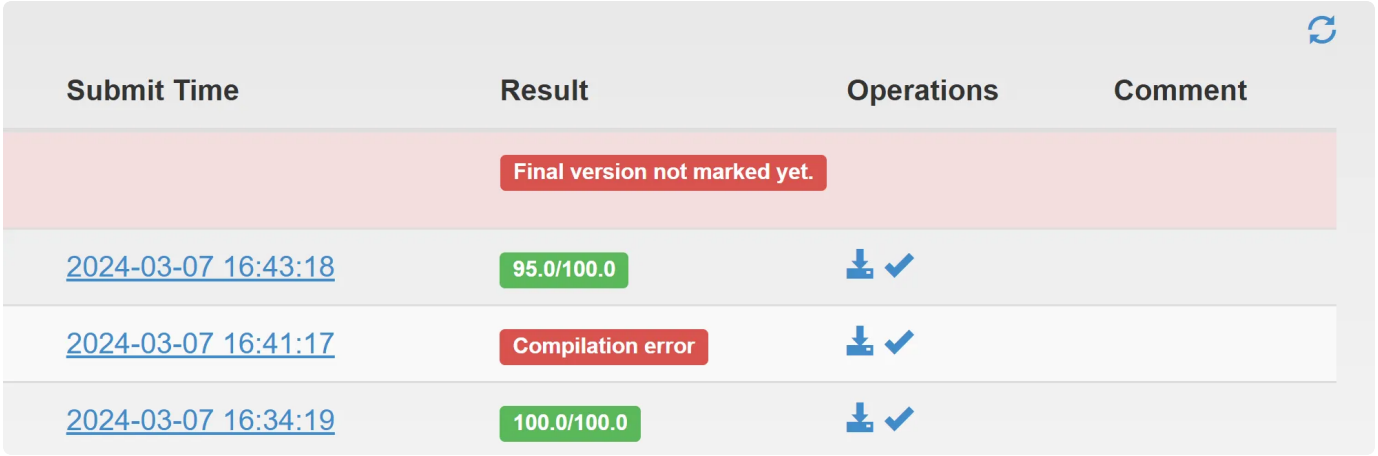
- **不得**在编程作业中直接使用AIGC工具生成的代码。因此造成的代码高度相似，将视为非独立完成进行处罚。
- **不建议**使用AIGC工具写作实验报告（往年经验是这类实验报告分数不高）。
- 部分LAB有建议尝试使用AIGC工具的任务，按照题目要求完成即可。
- **可以**在完成主体代码后，向AIGC工具询问询问代码风格建议或调试建议，或向AIGC工具询问解题思路或知识点（关于知识点的表述如果和课上讲授有不同，需以课上讲授为准）。
- **应当**在Honor Code中记录你对AIGC工具的使用。

怎样完成一道题目

完成一道题目需要：

1. 阅读和思考题目
2. 编写代码、调试代码、提交代码 （这一步可能循环多轮）
3. 编写并提交**解题报告**（report）
4. 填写 **Honor code**
5. 标记**最终版本（final version）**

- 建议尽早开始尝试完成作业，并善于求助。
    - 可以在完成作业时计时，如果一段时间内（例如半小时）没有实质进展，也没有下一步的方向，就尽快求助，将问题发到网络学堂答疑区，或者看看下次线下答疑辅导的时间，然后先去做其他事情。
- **传统PA题目的解题报告**（report）可以参考网络学堂给出的**编程作业白盒指引**和**报告模板**进行写作。
- **Honor code**是对独立完成作业的承诺。
    - 请在完成作业的过程中，填写你参考的资料和进行的交流，并在标记最终版本前完成签署。
- 作业截止前需要**标记最终版本**，在多次提交中选择一份代码最终计分。
    - 具体做法是在提交记录中点击**对勾**，如图所示：

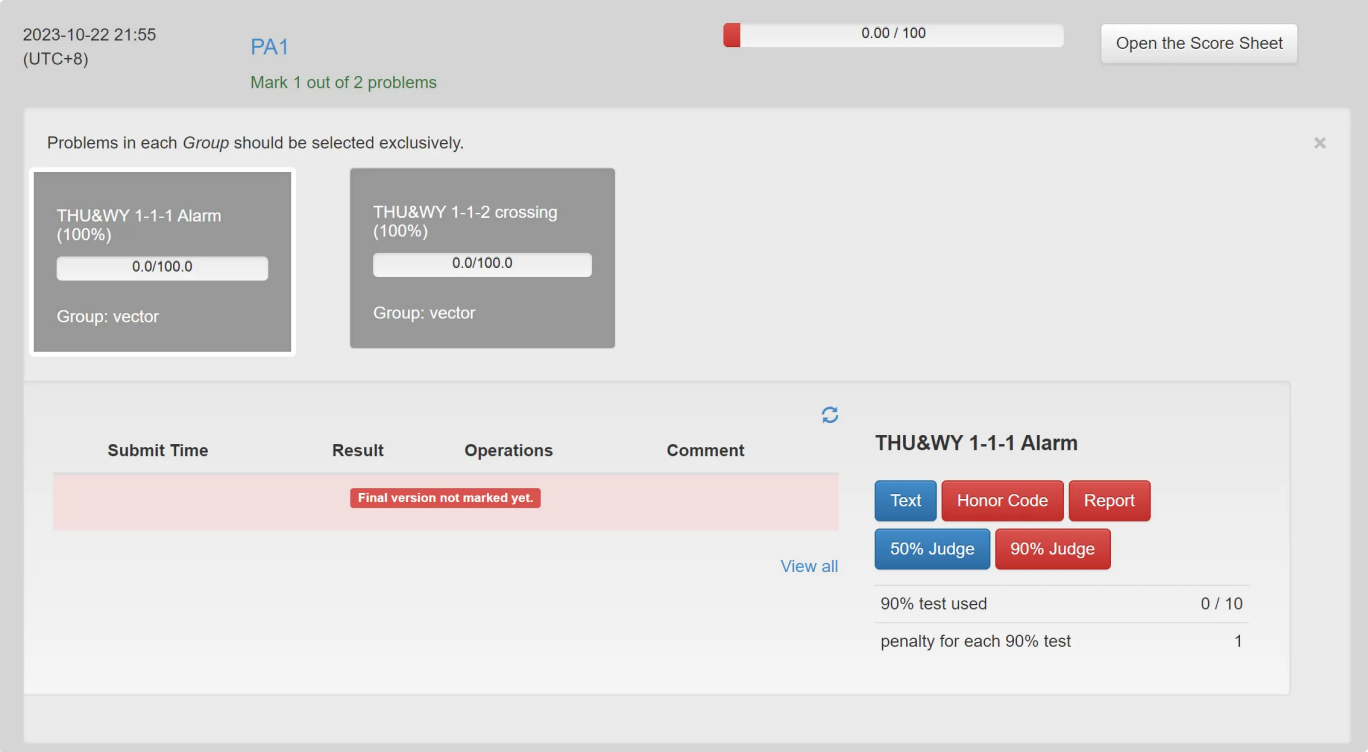


编写代码时，请注意**我们禁用了大部分的C++ STL**：

- OJ 上移除了大部分 STL 头文件，例如 vector、map、algorithm。原则上，只要你的作业能够通过编译，就没有任何问题。不过不包括手动把这些头文件与你的作业其他代码一同打包提交上来，也禁止使用别人写的模板库 。
- 我们确认以下库可以正常使用：用于输入输出的 cstdio、iostream、iomanip，泛型编程 functional、type_traits、initializer_list，数学运算 cmath，内存分配与异常处理 new、stdexcept，平台相关的类型和常量 cstdint、climits，对 C 标准库的直接封装 cstdlib、cstring、cassert、cstdarg，上述库依赖的库 string、tuple、utility 等。例如标准库 cstdlib 中的 std::qsort 函数是允许使用的。
- 请使用 scanf 和 printf 来代替 cin 和 cout，某些情况下后者效率远远远远低于前者。
- 个别题目可能开放了C++ STL的使用，请参考对应题目中的说明。

读到这里，你就可以去OJ上尝试各种功能的使用、尝试完成题目了。

下面是对OJ界面的简要说明：



从OJ首页出发，依次：点开【Dashboard】-> 点开“数据结构”课程 -> 点开一次作业（例如 “LAB1”）->点开一道题目，就有 【Text】 【Report】 【Honor code】 【Judge】等按钮

点【Text】阅读题目描述，点【Report】提交解题报告，点【Honor code】填写honor code。

对于LAB题目，点【Judge】使用全部测例进行黑盒测试。某些LAB题目没有黑盒测试。

对于传统PA题目，作业截止之前提交的黑盒测试不会使用全部测例。

【50% Judge】使用前50%的测例（五成测），【90% Judge】使用前90%的测例（九成测）。

九成测有次数限制。

- **强烈建议在标记最终版本时，至少进行一次“九成测”，避免意料之外的大量丢分。**

每次提交的文件不要超过 200 KB。代码如果含有多个文件，可以将所有代码置于顶层目录直接打包（.zip、.tar、.tar.gz 等格式）提交，目录和文件名不能有空格、中文、特殊字符。

更多细节问题，可以回来看这份文档的第二部分，或者在其中用关键词查找。

仍不确定的，可在网络学堂答疑区发帖提问。

第二部分 作业评分细则和OJ使用细则

作业评分细则

传统的PA题目(PA1,PA2,PA3,PA4)

对于传统的PA题目，代码提交到OJ上的黑盒测试结果占这道题分数的80%，助教审阅代码和解题报告给出的白盒分数占这道题分数的20%。

传统PA题目的解题报告（report）可以参考网络学堂给出的**编程作业白盒指引**和**报告模板**进行写作。

设置白盒分数是为了鼓励大家养成良好的代码风格和算法分析习惯，**不会苛刻扣分，不必写很多字**。

PA分四次发布。对每次PA，助教会**随机**选择其中一道题目，针对代码风格和解题报告给出评语和白盒分数，可以结合评语改善自己的代码风格和解题报告。

这次PA的其他题目，只要正常提交了代码和实验报告，**白盒分数**将直接记为满分。

LAB题目（LAB1,LAB2,LAB3,LAB4）

LAB题目的形式较为灵活，黑盒测试和白盒分数的比例因题而异，每道题都有自己的评分标准，请注意审题。

补交

作业截止后一段时间内，允许补交，但分数会按时长有所折扣，直到折扣至 0。折扣系数如图所示。

补交的作业（源代码、Report、Honor Code 文本）请第一时间以附件形式交到网络学堂课程答疑区，并在正文里说明情况。

补交代码者必须同时补交实验报告，两部分成绩按同一比例折扣。补交实验报告者不必同时补交代码，仅对补交报告的成绩做折扣。



代码高度相似

Honor Code 要求客观、准确、完整，代码高度相似判罚时不区分双方角色。例子：

1. 甲声明参考了 github.com/yy/zz，代码核心部分高度相似，高度相似部分与该链接相符：黑盒白盒置为 0 分
2. 甲声明参考了 github.com/yy/zz，代码核心部分高度相似，高度相似部分与该链接不符：黑盒白盒置为 0 分 ，并额外处 100 分罚分
3. 甲声明参考了 GitHub，没有指明具体链接，代码核心部分高度相似：黑盒白盒置为 0 分 ，并额外处 100 分罚分
4. 甲声明参考了 github.com/yy/zz，代码非核心部分高度相似，高度相似部分与该链接相符：黑盒分数八折（具体数值视情况而定）
5. 甲声明本题参考了乙，乙未声明。判为代码高度相似后，双方都声称甲是参考方，乙是被参考方，且代码提交时间甲在乙之后：甲乙黑盒白盒均置为 0 分，乙另处 100 分罚分
6. 甲和乙的代码高度相似，双方都声称使用人工智能工具生成了代码：黑盒白盒置为 0 分 ，并额外处 100 分罚分

- 经典算法不需要声明
  - 解题代码本身不能视为经典算法
  - 例如 CST 1–1 是大整数乘法，则大整数乘法不能视为经典算法
- 讲义示例代码可以使用，需要在 Honor Code 里声明

- 使用示例代码出现 bug 需自负

复议

- 网络学堂会发布公告接受复议。复议在网络学堂课程答疑区进行
- 复议期内可对查重结果、黑盒成绩、白盒成绩进行复议
- 查重复议仅限于指出 Honor Code 中原有的声明，以及报告、代码注释中的相关声明
- 除了申请复议，助教不单独回答扣分原因。复议会重新评分，不保证只升不降。

注册OJ并加入课堂

OJ，全称Online Judge， 是编程作业的在线评测系统。

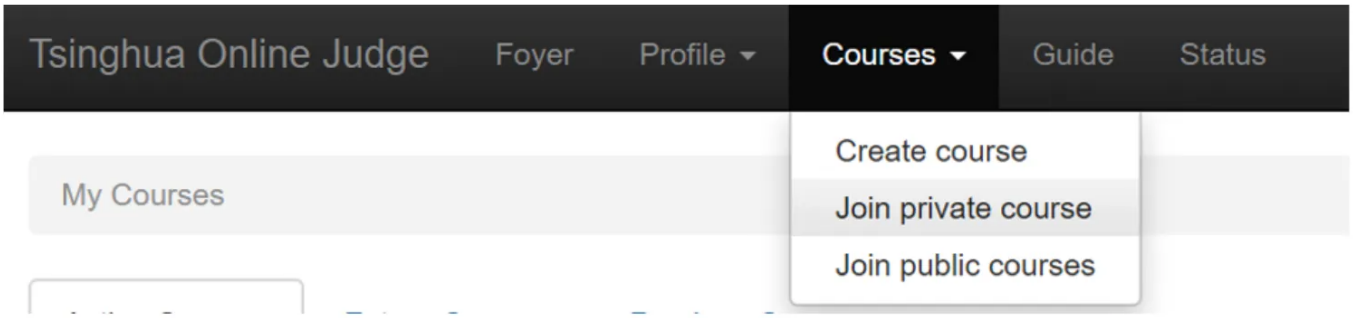
本课程使用的OJ链接为：https://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/

需要点击右上角这个按钮注册： 



请在邮箱查收验证码，如果没收到验证码，可能需要检查一下垃圾邮件。

加入课堂需要邀请码，在网络学堂课程作业评语里，是助教手动发放的。





加入课堂后如图所示：



点击进入一个课堂，有若干次编程作业（简称 PA），并在左边显示 PA 截止时间。PA 标题的背景，绿色表示尚未截止，红色表示即将在一周内截止，灰色表示已经截止。

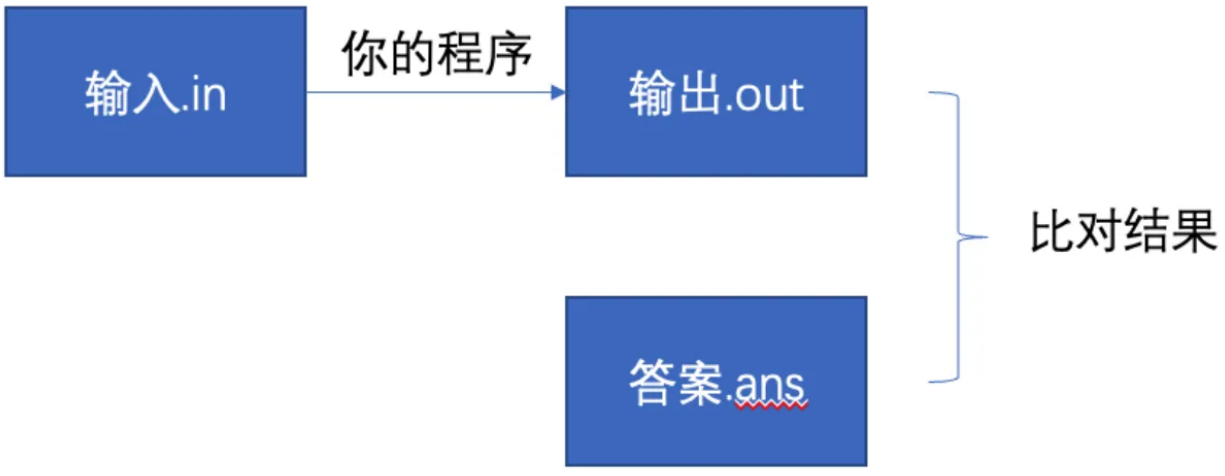
每次 PA 有若干道题目，各题目在本次 PA 中占的权重在题目标题后的括号内。

题型

传统题（PA）：题目名称如“THU 1–1–1 Alarm”，表示第1批发布的作业中，第1组题目中的第1道题.

使用标准输入、标准输出，比较答案正确性。

在规定的时间空间限制内，给出正确结果。

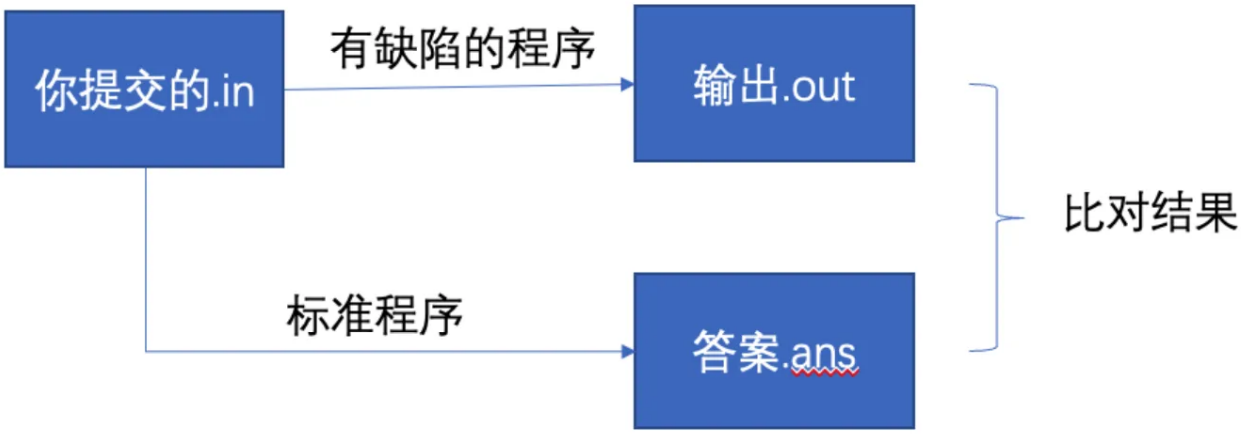


LAB: 形式不同于传统题，任务更丰富多样，题目名称如“THU&WY LAB1 Embrace DSA ”

例如，设计测例：题目提供一批有缺陷的程序，请设计测例暴露出程序的问题

评分将以解题报告为主。

LAB还可能有性能分析、补全代码框架、根据材料描述实现算法等形式。



图片加载失败

提交测试

图片加载失败

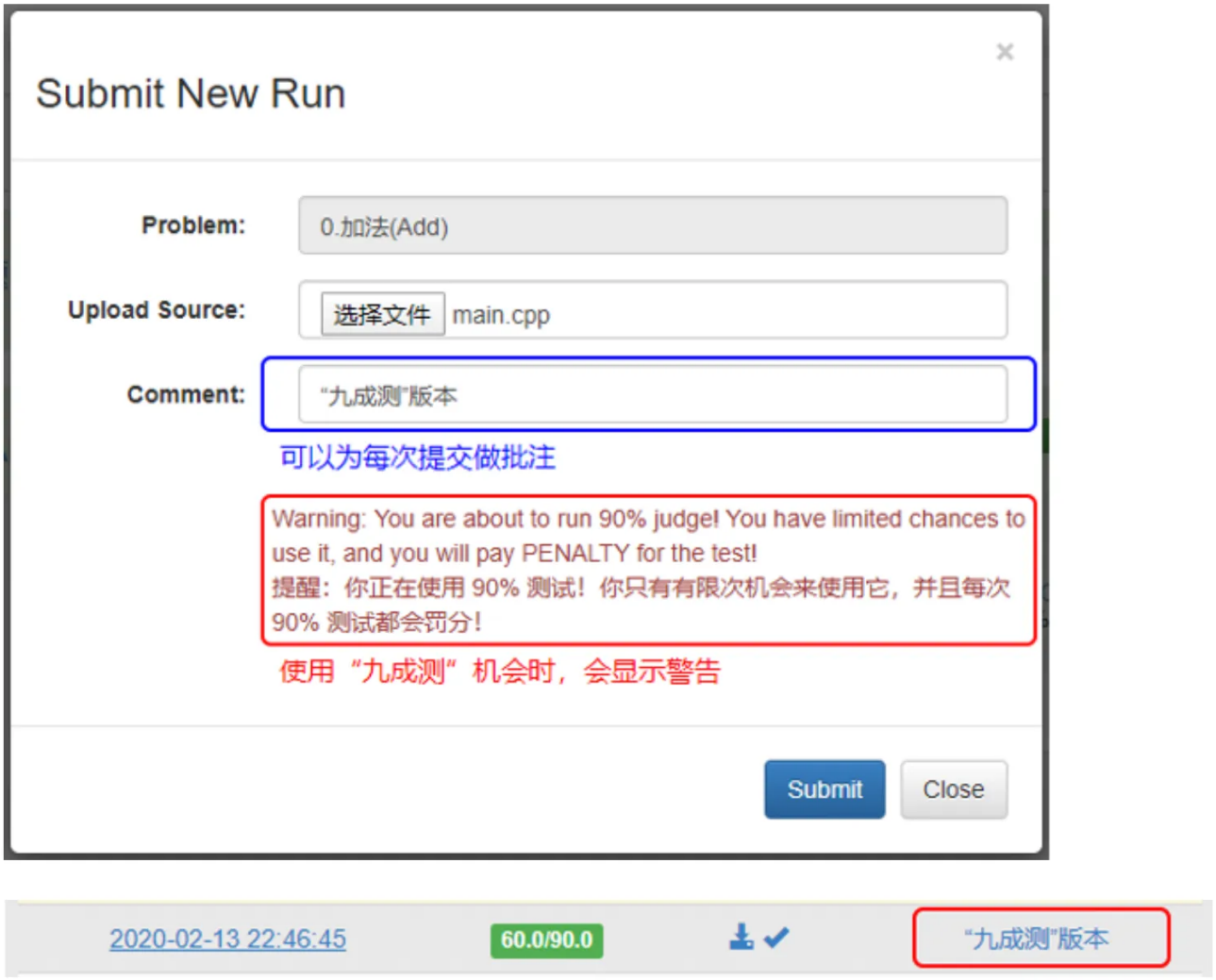


- 50% judge
  - 五成测，测前 50% 的测试点，不限次数
- 90% Judge
  - 九成测，测前 90% 的测试点
  - 有次数限制（图中“0 / 10”为共 10 次，已用 0 次）

- 全集测
  - 作业截止后，会统一重新进行全集测（100% Judge），黑盒成绩使用全集测结果。将五成测还是九成测标记为最终版本不影响得分
  - 截止一段时间后，同学们可自行全集测，如与黑盒成绩有较大差异，可提出复议
  - 某些LAB只有一个Judge按钮，说明它始终开放全集测。

某次提交的注释

每次提交可以写一个 comment，便于检索



查看测试详情

点击蓝色带下划线的提交时间，可以查看测试详情。



对评测结果的解释： https://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/static/submission_result_explanation.html

提交三要素

Honor Code：

- 记录关于本题的交流，与他人交流需具体到姓名，参考网络资料需具体到链接
- 不要使用他人代码，也不要向他人公开自己的代码
- 否则处罚很严厉，本题记零分，且在总评中额外罚分一道编程作业题目的分数。

Report

- 具体要求请参考网络学堂的《编程作业白盒指引》

Final Version

- 记得勾 Final Version
- DDL 前可以多次 mark / unmark

图片加载失败



提交状态自查

- 可根据题目显示的背景色，自查是否提交并标记了应做的题目。
- 选做题：灰色–黄色–绿色 （无final version–无report–完成）
- 必做题：红色–黄色–绿色
- 注：即便为背景为绿色，也强烈建议在提交前再次检查

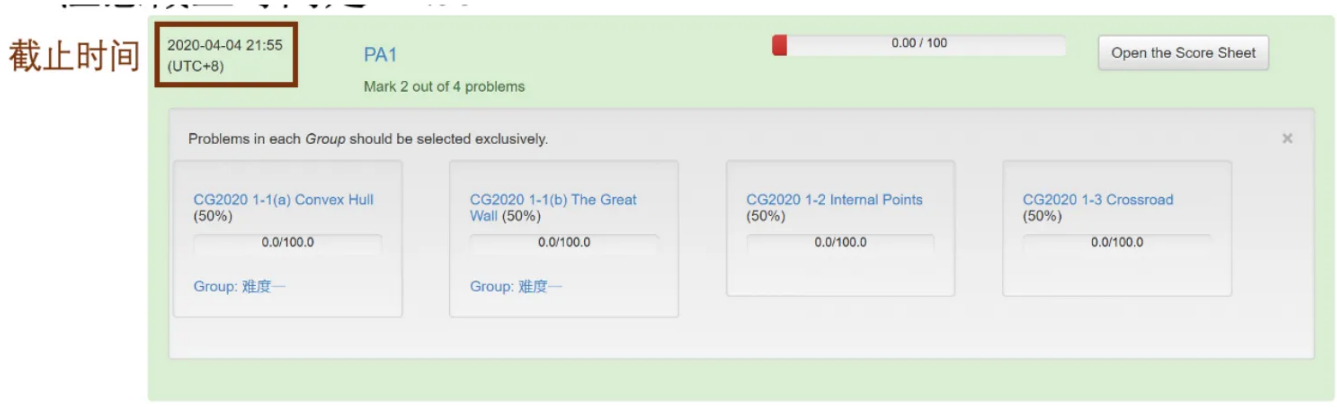
图片加载失败



截止时间

- 各次 PA 的截止时间以 OJ 为准
- 如果有调整会在网络学堂通知。
- 注意截止时间是 21:55

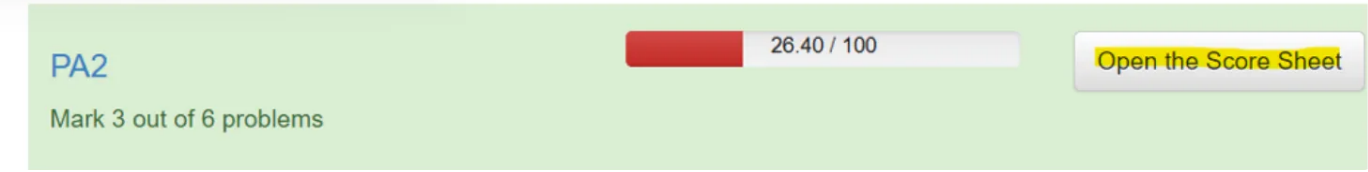
图片加载失败



得分组成

- Open the Score Sheet
- 每次作业题数有变化，所以“题目占一次作业”的权重有变化，但每道题占总评的分数不变
- LAB题目的黑白盒权重因题而异



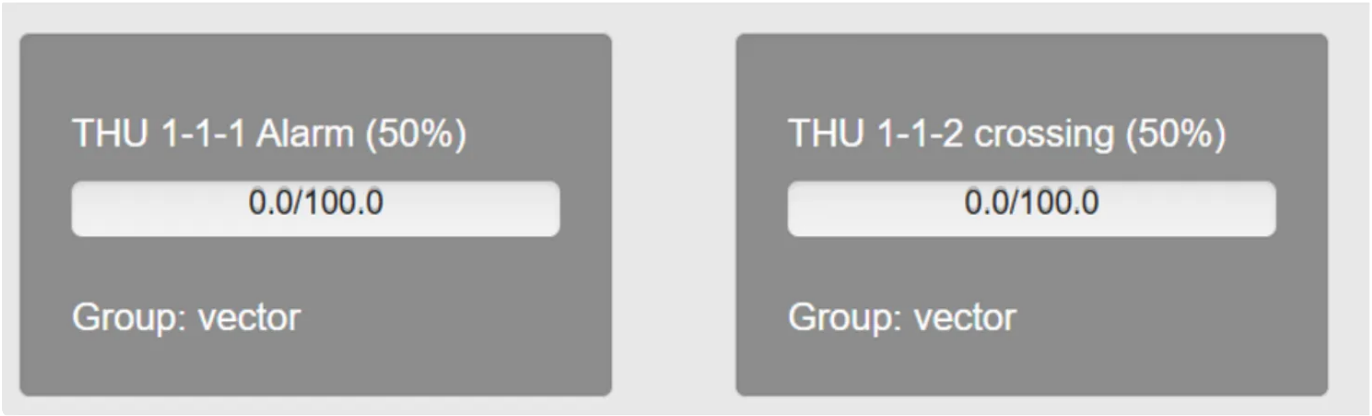


Problem	White Box (20%)	Black Box (80%)	Final Version	Honor Code	Report	Total	Comment
THU&WY 4-1-1 Scheduler (33%)	100	100	✔	✔	✔	100.00	
THU&WY 4-1-2 Scheduler Hard (33%)	N/A	0	✖	✖	✖	N/A	
THU&WY 4-2-1 Q&A (33%)	90	100 -1	✔	✔	✔	97.20	空间复杂度分析有误
THU&WY 4-2-2 Whistory (33%)	N/A	0	✖	✖	✖	N/A	
THU&WY 4-3-1 Count Simple (33%)	90	100	✔	✔	✔	98.00	
THU&WY 4-3-2 Count Hard (33%)	N/A	0	✖	✖	✖	N/A	

最后一列的Comment是助教给出的白盒评语，通常涉及白盒扣分的具体理由，可在最终成绩发布后查看，不断改进。

选做方式：题组选做

标记为”Group:xxx"的题目属于同一组，只能选做一道。每次作业需在每个题组内各选一题完成。



附：一些常见疑问

- 需要使用什么编程语言?
  - C++语言。移除了部分STL。
- 能否使用生成式人工智能（AIGC）工具?
  - **不得**在编程作业中直接使用AIGC工具生成的代码。因此造成的代码高度相似，将视为非独立完成。
  - **不建议**使用AIGC工具写作实验报告。
  - **可以**在完成主体代码后询问代码风格建议或调试建议，或向AIGC工具询问解题思路或知识点（关于知识点的理解如有不同，需以课上讲授为准）。
- OJ 上的编译环境与本地有何不同，需要注意哪些问题?
  - 我们**强烈建议**使用类Unix命令行和g++编译器在本地运行调试程序。
  - OJ 使用的是 64 位 Linux 系统 Ubuntu 18.04；C++ 语言编译器版本是 64 位 g++-7，编译选项 `-std=c++14 -O2` 。它与 Visual Studio 中的 MSVC 编译器有一些小区别，例如：main 函数的返回值必须为 int，默认不会包含任何头文件等等。如果遇到了本地编译成功 OJ 编译失败的例子，可以借助搜索引擎，根据提示进一步修改源程序。
- 输入输出应该采用哪些函数?
  - 请使用 scanf 和 printf 来代替 cin 和 cout，某些情况下后者效率远远远远低于前者。
- Runtime Error 是怎么回事?
  - Runtime Error 是指程序在运行过程中出现了问题，通常是内存访问的问题，比如数组下标越界。一般这些问题在小规模测试的时候不会发现，而在 OJ 上大规模数据测试时候就容易暴露出来，所以请自行构造一些数据来调试程序。如果希望知道 OJ 返回错误代码的含义，可以参考 http://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/static/submission_result_explanation.html 。
  - 常见的有 6：断言或异常；8：整数除以 0 错；11：内存访问错误。
- 我的运行结果是 Time Limit Exceeded，时间 ⩾ 2200 ms，是不是只要再做一些常数级优化就不

会超时了?

  - 当超过题目规定的时限，OJ 会杀死进程。显示用时 ⩾ 2200 ms，说明程序运行时间超过时限（2 s），并不说明程序只花 2200 ms 就能运行完。因此，不一定是把程序运行速度优化 200 ms 就能解决的。

- 必须采用题目中【提示】所指出的方法吗?
  - 不是的，题目中的【提示】只是一种可行思路，不排除有更好的思路，可以任意选择方法。但是如果题目正文和题目的【限制】中对方法有限制，那么必须遵守。
- 标记的 Final Version 必须是九成测版本吗?
  - 不是的。因为作业截止后会统一对所有学生的最终版本进行“全集测”，所以无论标记了五成测还是九成测版本，其得分都会被这次全集测取代。
- 九成测机会可以借给他人吗?
  - 一方面，为了公平性，不允许借和出借九成测机会；另一方面，把代码提交到他人的帐号违反了 Honor Code，为本课程所禁止。
- 程序调试了很久没有调通，可以使用助教来进行调试吗?
  - 线下答疑时，可以向助教寻求调试建议。但线上答疑很难提供调试相关的帮助。
- 题面上的“输入样例”就是第一个测试点吗?
  - 不一定，输入样例与测试点没有直接联系。